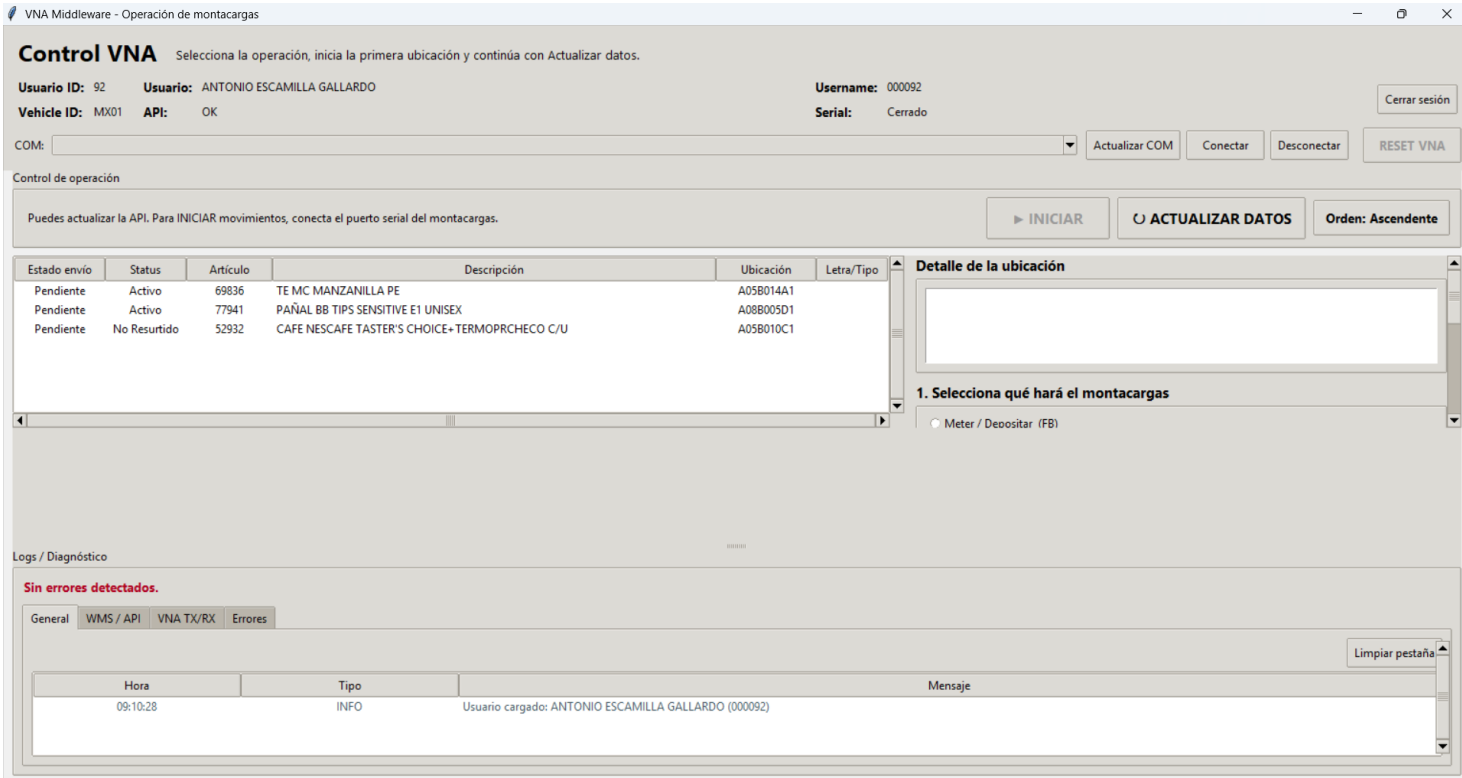


MANUAL DE USUARIO

MDW DECASA • Control VNA

Aplicación de escritorio desarrollada en Python



Documento	Manual de usuario operativo
Proyecto	MDW DECASA - Operación de montacargas VNA
Plataforma	Windows / Python
Versión funcional	Flujo V10 + estado Omitido

Objetivo

Guiar al operador en el inicio de sesión, conexión serial, selección de operación, envío de ubicaciones, actualización de estados, uso de RESET y consulta de diagnósticos.

1. Objetivo y alcance

El MDW DECASA es un middleware de escritorio que consulta las órdenes asignadas al usuario, presenta las ubicaciones pendientes y envía instrucciones de movimiento al montacargas VNA mediante comunicación serial.

El operador utiliza la aplicación para iniciar el recorrido, trabajar cada ubicación con el handheld y, después, actualizar la información para que el middleware decida si debe permanecer en la ubicación actual o avanzar a la siguiente.

Importante

El middleware no asigna nuevos paquetes de órdenes al usuario. Esa lógica pertenece al sistema del cliente. La aplicación trabaja únicamente con las órdenes que devuelve la API para el usuario autenticado.

2. Requisitos antes de iniciar

- Equipo Windows con la aplicación MDW DECASA instalada o ejecutable disponible.
- Usuario y contraseña válidos para el inicio de sesión.
- Montacargas VNA.
- Handheld disponible para actualizar el estado de la mercancía.

Seguridad operativa

Antes de enviar una instrucción, confirme que el VNA se encuentra en condiciones de operación y que el área está libre para realizar el movimiento.

3. Inicio de sesión

1. Abra la aplicación MDW DECASA.
2. Capture su usuario.
3. Capture su contraseña.
4. Presione el botón de inicio de sesión.
5. Espere a que la aplicación valide el acceso y cargue las órdenes asignadas.

Al autenticarse correctamente, la pantalla principal muestra los datos del usuario, Vehicle ID, estado de API y estado de la conexión serial.

Credenciales

La contraseña se utiliza para validar el acceso y no se conserva como parte permanente de la configuración del cliente.

4. Pantalla principal

VNA Middleware - Operación de montacargas

Control VNA

Selecciona la operación, inicia la primera ubicación y continúa con Actualizar datos.

Usuario ID: 92

Usuario: ANTONIO ESCAMILLA GALLARDO

Vehicle ID: MX01

API: OK

Username: 000092

Serial: Cerrado

Cerrar sesión

Actualizar COM

Conectar

Desconectar

RESET VNA

COM:

Actualizar COM

Conectar

Desconectar

RESET VNA

Control de operación

Puedes actualizar la API. Para INICIAR movimientos, conecta el puerto serial del montacargas.

▶ INICIAR

↻ ACTUALIZAR DATOS

Orden: Ascendente

Estado envío	Status	Artículo	Descripción	Ubicación	Letra/Tipo
Pendiente	Activo	69836	TE MC MANZANILLA PE	A05B014A1	
Pendiente	Activo	77941	PAÑAL BB TIPS SENSITIVE E1 UNISEX	A08B005D1	
Pendiente	No Resurtido	52932	CAFE NESCAFE TASTER'S CHOICE+ TERMOPRHECO C/U	A05B010C1	

Detalle de la ubicación

1. Selecciona qué hará el montacargas

☐ Meter / Depositar (FB)

Logs / Diagnóstico

Sin errores detectados.

General

WMS / API

VNA TX/RX

Errores

Hora	Tipo	Mensaje
09:10:28	INFO	Usuario cargado: ANTONIO ESCAMILLA GALLARDO (000092)

Limpiar pestaña

La interfaz se divide en zonas operativas para reducir errores durante el recorrido:

Zona	Contenido	Uso
Encabezado	Usuario, Vehicle ID, API y Serial	Confirmar sesión y conectividad.
Conexión	COM, Actualizar COM, Conectar, Desconectar, RESET	Administrar comunicación con el VNA.
Control de operación	INICIAR, ACTUALIZAR DATOS, Orden	Ejecutar el flujo de ubicaciones.
Tabla	Status, artículo, descripción y ubicación	Visualizar el paquete de trabajo.
Panel derecho	Detalle, operación y estado VNA	Revisar la tarea actual.
Logs / Diagnóstico	General, WMS/API, VNA TX/RX y Errores	Seguimiento y soporte.

5. Conexión con el VNA

6.

En el campo COM, seleccione el puerto donde está conectado el montacargas o simulador.

7.

Si el puerto no aparece, presione Actualizar COM.

8.

Presione Conectar.

9.

Verifique que el indicador Serial cambie a conectado.

No continúe si el serial está cerrado

INICIAR requiere comunicación serial disponible. Si el puerto está ocupado por otro programa, cierre ese programa y vuelva a conectar.

IPL Middleware de operación VNA

6. Selección de operación

Antes de presionar INICIAR, seleccione qué acción realizará el VNA durante el recorrido.

Código	Operación	Descripción
FB	Meter / Depositar	Depositar mercancía o pallet en la ubicación.
FH	Sacar / Recoger	Recoger o retirar mercancía/pallet.
FK	Pickear	Operación de picking / surtimiento.

En la versión actual, la operación seleccionada queda fija durante el recorrido iniciado. Para cambiar de operación, se debe reiniciar el flujo mediante RESET VNA y seleccionar nuevamente la acción deseada.

Evite cambiar la operación durante un recorrido

La versión actual está diseñada para trabajar una operación fija por secuencia. Las excepciones por ubicación no forman parte de este flujo.

7. Iniciar el recorrido

- Confirme que el puerto serial esté conectado.
- Confirme que existan ubicaciones visibles en la tabla.
- Seleccione FB, FH o FK.
- Presione INICIAR.
- Revise la confirmación mostrada por la aplicación.
- La primera ubicación de la lista será enviada al VNA.

Después de INICIAR, la aplicación conserva una referencia de la ubicación actual para validar su estado cuando el operador presione ACTUALIZAR DATOS.

8. Uso de ACTUALIZAR DATOS

Después de trabajar la ubicación y actualizar el estado desde el handheld, presione ACTUALIZAR DATOS. El middleware consulta nuevamente la API y toma la decisión de avance.

Estado recibido	Qué ocurre en la lista	¿Avanza?
Activo / Iniciado / pendiente	La ubicación permanece como actual.	No
Finalizado/Surtido	La ubicación se retira de la lista.	Sí
No Resurtido	Permanece visible y se mueve al final.	Sí
Surtido Parcial	Permanece visible y se mueve al final.	Sí
Omitido	Permanece visible y se mueve al final.	Sí
Ya no aparece en el endpoint	Se considera fuera del conjunto pendiente.	Sí

Regla principal

Presionar ACTUALIZAR DATOS no envía automáticamente otra ubicación si la actual continúa Activa/Iniciada. Sólo se avanza cuando el estado fresco de la API permite liberar la ubicación actual.

9. Orden de la lista

El botón Orden permite mostrar las ubicaciones normales de manera Ascendente o Descendente. Los estados diferidos se conservan al final para ser atendidos posteriormente.

- No Resurtido: permanece al final.
- Surtido Parcial: permanece al final.
- Omitido: permanece al final.
- Finalizado/Surtido: deja de mostrarse.

Cuando se termina el recorrido normal, las ubicaciones diferidas que continúan pendientes pueden volver a ser atendidas.

10. RESET VNA

RESET VNA se utiliza cuando es necesario cancelar el recorrido local y dejar al VNA esperando una nueva instrucción.

16. Presione RESET VNA.
17. Lea el mensaje de confirmación.
18. Confirme el envío.
19. La aplicación envía el telegrama de reset al VNA.
20. El recorrido local se limpia.
21. Seleccione nuevamente FB, FH o FK.
22. Presione INICIAR cuando el VNA esté listo.

Comando enviado

El RESET transmite <05R>. Esta acción no modifica el estado de las órdenes en la API ni en el handheld.

11. Logs y diagnóstico

La sección Logs / Diagnóstico permite saber qué está ocurriendo entre la aplicación, la API y el montacargas.

Pestaña	Qué revisar
General	Inicio de sesión, conexión, secuencia, cambios de estado y acciones del operador.
WMS / API	Consultas, cantidad de registros y cambios recibidos desde la API.
VNA TX/RX	Telegramas enviados y recibidos por el puerto serial.
Errores	Problemas de API, serial o errores reportados por el VNA.

Ejemplos de mensajes de comunicación:

```
TX -> <18FB;...>
RX <- <31sB;...>
TX ACK -> <07Qs!>
```

ACK no significa fin de tarea

Un mensaje como TX ACK -> <07Qs!> confirma la recepción/procesamiento del telegrama de estado. No debe interpretarse por sí solo como que la tarea terminó.

12. Mensajes y problemas frecuentes

Situación	Causa probable	Acción recomendada
No aparece el COM	Cable desconectado, driver o puerto no actualizado.	Conecte el cable, presione Actualizar COM y verifique el Administrador de dispositivos.
No conecta al serial	Puerto ocupado o incorrecto.	Cierre simuladores/terminales que usen el mismo COM y vuelva a conectar.
API sin respuesta	VPN/red no disponible o servidor inaccesible.	Verifique VPN y conectividad; vuelva a intentar.
ACTUALIZAR no avanza	La ubicación sigue Activa/Iniciada.	Actualice el estado en el handheld y vuelva a presionar ACTUALIZAR DATOS.
Ubicación pasa al final	Estado No Resurtido, Surtido Parcial u Omitido.	Es comportamiento esperado; se atenderá después.
La ubicación desaparece	La API la marcó Finalizado/Surtido o ya no la devuelve.	Es comportamiento esperado; se envía la siguiente.
Error VNA 700/701/702/703	El montacargas reportó un error de protocolo/operación.	Revise el cuadro de diálogo y la pestaña Errores; atienda físicamente el VNA antes de continuar.

13. Cierre de sesión

23. Presione Cerrar sesión.
24. Confirme la salida.
25. La aplicación detendrá el monitoreo y la lectura serial.
26. Si el puerto estaba abierto, se cerrará.
27. La sesión del usuario se limpia y se regresa a la pantalla de acceso.

Antes de cerrar

Evite cerrar sesión mientras el VNA está ejecutando una maniobra. Primero confirme que el equipo se encuentra en una condición segura.

14. Flujo operativo resumido

1. Iniciar sesión
2. Conectar COM
3. Seleccionar FB / FH / FK
4. INICIAR
5. VNA va a la primera ubicación
6. Operador trabaja y actualiza el handheld
7. ACTUALIZAR DATOS
8. La API decide: permanecer / retirar / mandar al final
9. Si puede avanzar, se envía la siguiente ubicación
10. Repetir hasta terminar la lista

15. Buenas prácticas para el operador

- Verifique el usuario, Vehicle ID, API y Serial antes de iniciar.
- Seleccione la operación correcta antes de INICIAR.
- No presione repetidamente ACTUALIZAR DATOS mientras el handheld aún no refleja el nuevo estado.
- Utilice RESET sólo cuando sea necesario reiniciar el recorrido local.
- Revise la pestaña Errores cuando aparezca un cuadro de diálogo del VNA.
- No desconecte físicamente el serial durante una maniobra.
- Antes de abandonar el equipo, cierre la sesión de usuario.

16. Glosario

Término	Significado
VNA	Very Narrow Aisle; montacargas para operación en pasillos muy angostos.
MDW	Middleware; aplicación intermediaria entre la API y el VNA.
Handheld	Dispositivo usado por el operador para registrar/actualizar el estado del surtimiento.
FB	Meter / Depositar.
FH	Sacar / Recoger.
FK	Pickear.
TX	Telegrama transmitido por el middleware.
RX	Telegrama recibido desde el VNA.
ACK	Confirmación de recepción de un telegrama.
RESET	Reinicio del recorrido local y envío del comando <05R>.

Fin del manual

Ante una incidencia que no pueda resolverse con este documento, conserve una captura del mensaje y los registros de la pestaña VNA TX/RX o Errores para facilitar el diagnóstico.